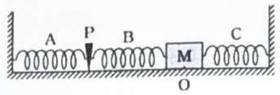
第3問　合成ばね振り子。Kが何なのかを理解できていると楽。

なめらかな水平面上に質量mの物体Mが図のように、等しいばね定数kを持った3本のばねA、B、Cが弾性力のない状態で繋がれている。



物体Mが静止している（静止の位置をOとする）（長崎大）

①ばねA、Bのつなぎ目をすのようにピンPで止めておく。いま、物体MをPの方にa だけずらして放して振動させたとき、この振動の周期をk, mを用いて表せ。

②物体MがO点を通るときの速さをk, m, aを用いて表せ。

①②のように物体Mを振動させて、MがO点を通るときにピンPを抜く。

③このときの新しい振動の周期をk, mを用いて表せ。

④物体Mの振幅bをaで表せ。

まあまあ

① ばねAは無視できる（ピンで止められてるから）

Tが聞かれてる

⇒ ωから求めるのが良さげ…？ $\left(T = \frac{2\pi}{\omega}\right)$

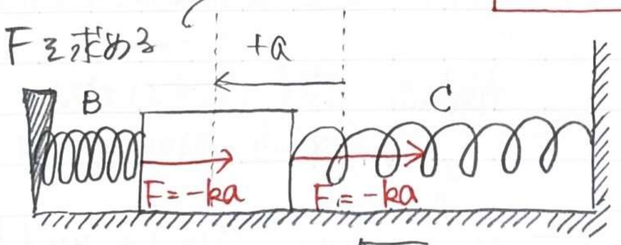
$-m\omega^2 x = F$

$a = -\omega^2 x$

↑

Fがわかれば、ωがわかる

aだけずらしたときのFを求める



$F_{合} = -ka - ka$

$= -2ka$

$-m\omega^2 \cancel{a} = -2k\cancel{a} \Leftrightarrow \omega = \sqrt{\frac{2k}{m}}$

$\Leftrightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$

Point!!

① 別解（こっちの方が楽）

$F = -Kx$ のとき、$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$

今回は、$F = -2kx$ で、

$K = 2k$ がわかる

これを代入して $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$

③ 別解

$F = -\frac{3}{2}kx$

$K = \frac{3}{2}k$

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi\sqrt{\frac{2m}{3k}}$

② O：振動の中心だから、vは最大値をとる

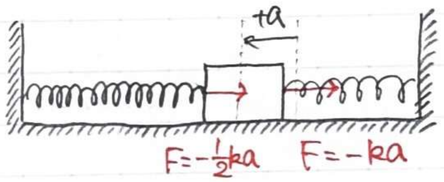
$v = A\omega \cos\omega t$

$\cos\omega t = 1$ のとき最大

$v_{max} = A\omega = a\sqrt{\frac{2k}{m}}$

③ ピンPをはずした

ばねの長さ2倍（A+B） ⇔ ばね定数 $\frac{1}{2}$倍



$F_{合} = -\frac{1}{2}ka - ka$

$= -\frac{3}{2}ka$

①と同様に

$m\omega^2 a = -\frac{3}{2}ka$

$\Leftrightarrow \omega = \sqrt{\frac{3k}{2m}}$

$T = \frac{2\pi}{\omega}$ より　$T = 2\pi\sqrt{\frac{2m}{3k}}$

④ $v_{max} = b\omega$

エネルギー的に同じだから②と変わらない

$a\sqrt{\frac{2k}{m}} = b \cdot \sqrt{\frac{3k}{2m}}$

$b = a\sqrt{\frac{2k}{m} \cdot \frac{2m}{3k}} = \frac{2}{\sqrt{3}}a$

③ $N = \frac{mg}{R}(2h - 2R + 3R\cos\theta)$

A点：$\theta = \pi$のとき

$3R\cos\theta = -3R$

で、Nは最小

このとき $N \geq 0$ ならば

壁向きの力がある

⇔ 壁からはなれない

$\theta = \pi$のとき

$$N = \frac{mg}{R}(2h - 2R - 3R)$$

$$= mg\left(\frac{2h}{R} - 5\right)$$

$N \geq 0$ とすればよいので、 $mg\left(\frac{2h}{R} - 5\right) \geq 0$

$$h \geq \frac{5}{2}R$$

よって、hの最小値は $\frac{5}{2}R$

④ 壁からはなれた後から円運動ではなくなる

⇒ まず壁からはなれるのがどこか知りたいな〜

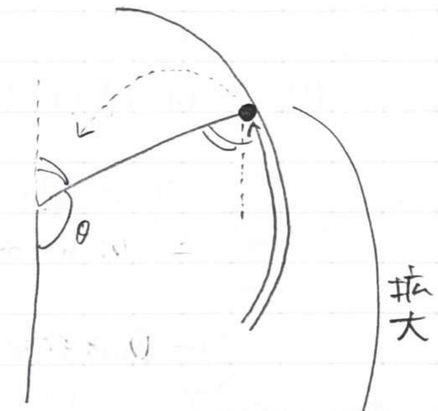
$\boxed{\text{壁からはなれる} \Rightarrow N = 0}$

②より $N = \frac{mg}{R}(2h - 2R + 3R\cos\theta)$

$$= \frac{mg}{R}(2 \cdot 2R - 2R + 3R\cos\theta)$$

$N = 0$ のとき $\cos\theta = -\frac{2}{3}$

このときにはなれる



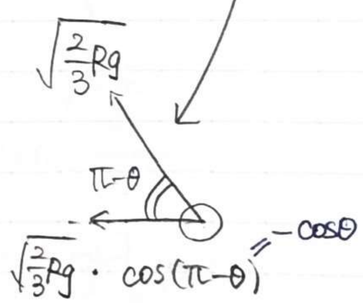
$\cos\theta = -\frac{2}{3}$ の点からは放物運動

$\cos\theta = -\frac{2}{3}$ のときの速さは

①より $v = \sqrt{2g\left(2R - R - \frac{2}{3}R\right)}$

$$= \sqrt{\frac{2}{3}Rg}$$

まあ、高さと速さの関係だから、力学的E保存則は使いそう



$\sqrt{\frac{2}{3}Rg} \cdot \cos(\pi - \theta)$

$= -\sqrt{\frac{2}{3}Rg}\cos\theta$

$= \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}Rg}$

最高点：横向きの速さしかない

（鉛直方向の速さ = 0）

(はじめのE) = (最高点のE) の

力学的エネルギー保存則

$$mg\overset{2R}{\overset{\parallel}{h}} = \frac{1}{2}m\left(\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{3}Rg}\right)^2 + mgH$$ ⇐ Hが求めたい

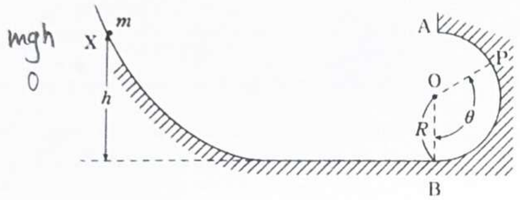
$$H = \frac{50}{27}R$$

しっかりむずい

第2問　鉛直面内の円運動は要注意だと思われます。

図のように、なめらかな坂が水平な床になめらかにつながり、B点からは半円柱をくり抜いた壁になめらかにつながっている。円柱の半径はRであり、円柱の中心軸は図の点Oを通っている。いま、坂のX点(床からの高さh)で質量mの小物体を静かに放した。坂をすべりおりた物体が坂を登っていく様子を調べる。

物体は摩擦を受けないものとし、重力加速度の大きさをgとして次の問いに答えよ。



$\frac{1}{2}mv^2$

$mgR(1+\cos(\theta-\frac{\pi}{2}))$

物体が壁に接して登っていき、図のP点(∠POB＝θ)にあるとする。(山口大改)

①P点での物体の速さを求めよ。

②P点において物体が壁から受けている抗力の大きさを求めよ。

③物体が図のA点まで壁に接して登るために必要な高さhの最小値を求めよ。

④$h = 2R$のとき、壁を離れた後、床に落ちるまでの間で物体が達する最高点の床からの高さを求めよ。

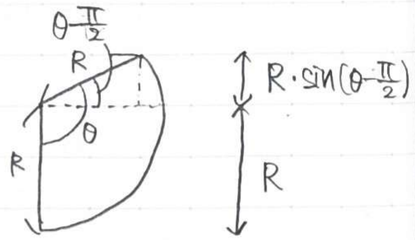
鉛直面(水平面じゃない)の円運動
⇒ 力学的エネルギー保存則が有効なことが多い

① もともと　P(速さ:v)

位 mgh　　$\frac{1}{2}mv^2$

運 0　　$mgR(1+\sin(\theta-\frac{\pi}{2}))$

$= mgR(1-\cos\theta)$



⇓

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + mgR(1-\cos\theta)$$

$$\cancel{m}gh - \cancel{m}gR(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}\cancel{m}v^2$$

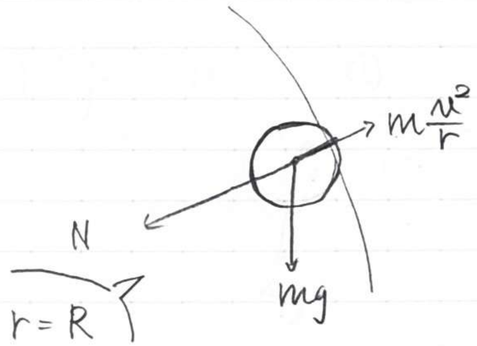
$$2g(h-R+R\cos\theta) = v^2$$

$$v = \sqrt{2g(h-R+R\cos\theta)}$$

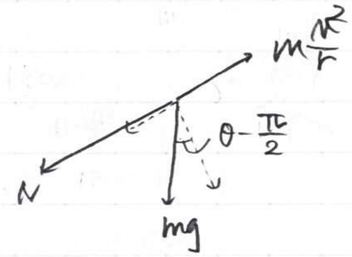
② とりあえず図示

・重力
・垂直抗力
・遠心力　があるよ

(垂直抗力＝向心力)



遠心力
さっき v 求めたから　$m\frac{v^2}{r}$ をつかう



式立ててみよ〜

$$N + mg\sin(\theta-\frac{\pi}{2}) = m\frac{v^2}{r}$$

$\sin(\theta-\frac{\pi}{2}) = -\cos\theta$
$\cos(\theta-\frac{\pi}{2}) = \sin\theta$

$$\Leftrightarrow\ N = m\frac{v^2}{r} + mg\cos\theta$$

$$\Leftrightarrow\ N = m\frac{2g(h-R+R\cos\theta)}{R} + mg\cos\theta \quad \frac{m}{R}(gR\cos\theta)$$

$$\Leftrightarrow\ N = \frac{mg}{R}(2h - 2R + 2R\cos\theta + R\cos\theta)$$

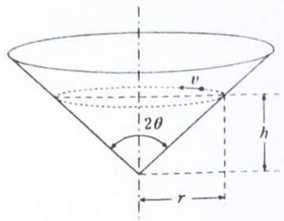
$$\Leftrightarrow\ N = \frac{mg}{R}(2h - 2R + 3R\cos\theta)$$

厳選3問

まあ
いけるでしょ

第1問　力の分解が必要な円運動は、図示するのが良いでしょう。

図のように、軸が鉛直で頂角2θの円すいのなめらかな内面に沿って、大きさの無視できる質量m〔kg〕の球が、一定の速さv〔m/s〕で円運動をしている。重力加速度の大きさをg〔m/s〕として次の問いに答えよ。(九州大・芸工)



①円運動の軌道半径r〔m〕と、高さh〔m〕をθ, v, gから必要なものを用いて表せ。

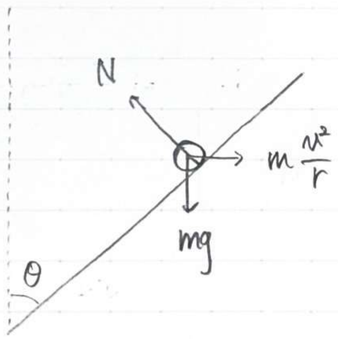
②球が円すい面から受ける垂直抗力の大きさはいくらか。m, θ, gを用いて表せ。

③この円運動の周期T〔s〕をθ, v, gを用いて表せ。

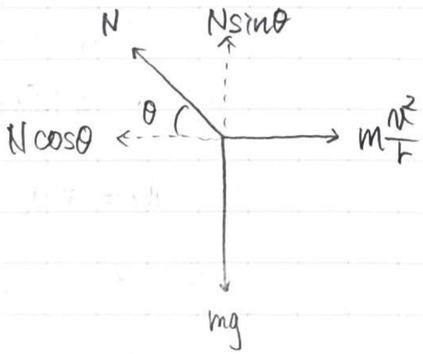
とりあえず図示

- 重心 … mg
- 垂直抗力 … N
- 遠心力 … $m\frac{v^2}{r}$ がはたらいている

(向心力は 垂直抗力と水平方向に分解した力なので図示しなくていい
というか もう図示されている…)



⇓



① Nを鉛直/水平方向に分解する

鉛直　$N\sin\theta = mg$

水平　$N\cos\theta = m\frac{v^2}{r}$

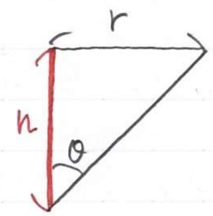
Nがこたえに
つかえないので
消しておく

$$\frac{\cancel{N}\sin\theta}{\cancel{N}\cos\theta} = \frac{\cancel{m}g}{\cancel{m}\frac{v^2}{r}}$$

$$\Leftrightarrow \tan\theta = \frac{gr}{v^2}$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{v^2}{g}\tan\theta$$

hを求める



$$h \times \tan\theta = r$$

$$\therefore h = \frac{v^2}{g}$$

② Nを求めたいが、vはつかえない…

⇨ $N\sin\theta = mg$　使える文字しかない!!

$$\Leftrightarrow N = \frac{mg}{\sin\theta}$$

③ 周期：直接はむずかしそう…？

⇒ ωを求める!!　($T = \frac{2\pi}{\omega}$ より ωがわかれば Tもわかる)

$v = r\omega$　　v 使える　　$r = \frac{v^2}{g}\tan\theta$ 使える

$$\Leftrightarrow \cancel{v} = \frac{v^2}{g}\tan\theta \cdot \omega$$

$$\Leftrightarrow \omega = \frac{g}{v\tan\theta}$$

$$\therefore T = \frac{2\pi v}{g}\tan\theta$$